Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Отчет

по дисциплине «Проектирование баз данных»

о лабораторной работе 4

Обучающийся Шебардин Богдан,
группа К3339

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами.

Выполнение:

1. Схема базы данных (ЛР 3) рис. 1.

2. Запросы к базе данных

- Запрос 1. Выбрать фамилию того механика, который чаще всех работает с автомобилями марки ”Тойота”.
  SQL-код:
  ```
  SELECT e.full_name, COUNT(r.id) AS repair_count
  FROM autoservice.employees e
  JOIN autoservice.repairs r ON e.id = r.admin_id
  JOIN autoservice.cars c ON r.car_id = c.id
  JOIN autoservice.brands b ON c.brand_id = b.id
  WHERE b.name = 'Toyota'
  GROUP BY e.full_name
  ORDER BY repair_count DESC
  LIMIT 1;
  ```
  [*рис. 2.*]

- Запрос 2. Вывести фамилии механиков, которые не выполняли работы в срок и количество дней просрочки выполнения заказа.
  SQL-код:
  ```
  SELECT e.full_name, (r.actual_end_date - r.date_end) AS days_overdue
  FROM autoservice.repairs r
  JOIN autoservice.employees e ON r.admin_id = e.id
  WHERE r.actual_end_date > r.date_end;
  ```
  [*рис. 3.*]

- Запрос 3. Вывести данные клиентов, которые максимально часто посещали автосервис за прошедший год.
  SQL-код:
  ```
  SELECT c.full_name, c.phone, COUNT(r.id) AS visit_count
  ```

FROM autoservice.clients c
JOIN autoservice.cars car ON c.id = car.client_id
JOIN autoservice.repairs r ON car.id = r.car_id
GROUP BY c.full_name, c.phone
ORDER BY visit_count DESC;
[*рис. 4.*]

3. Представления

- Представление 1. Для заказчиков (фамилия механика и модель автомобиля, которую он ремонтирует чаще всего).
  SQL-код:
  CREATE OR REPLACE VIEW autoservice.view_mechanic_top_cars AS
  SELECT e.full_name AS mechanic_name, c.model AS car_model, COUNT(r.id) AS repair_count
  FROM autoservice.employees e
  JOIN autoservice.repairs r ON e.id = r.admin_id
  JOIN autoservice.cars c ON r.car_id = c.id
  GROUP BY e.full_name, c.model
  ORDER BY repair_count DESC;
  [*на рис. 5.* выполнение запроса SELECT * FROM autoservice.view_mechanic_top_cars]

- Представление 2. Для менеджеров (премия всем механикам, которые за прошедший месяц все свои заказы выполнили своевременно - 10% от зарплаты).
  SQL-код:
  CREATE OR REPLACE VIEW autoservice.view_mechanic_bonus AS
  SELECT e.full_name, p.base_salary, (p.base_salary * 0.10) AS bonus_amount
  FROM autoservice.employees e
  JOIN autoservice.positions p ON e.position_id = p.id
  WHERE e.id NOT IN (
  SELECT admin_id FROM autoservice.repairs
  WHERE actual_end_date > date_end
  );
  [на *рис. 6.* выполнение запроса SELECT * FROM autoservice.view_mechanic_bonus;]

4. Запросы на модификацию данных

- Запрос 1 (INSERT с подзапросом). Добавление копии клиента.
  SQL-код:
  INSERT INTO autoservice.clients (full_name, phone)
  SELECT full_name || ' (Копия)', '+70000000000'
  FROM autoservice.clients
  WHERE id = 1;
  [*рис. 7.* - до выполнения]
  [*рис. 8.* - после выполнения]

- Запрос 2 (UPDATE с подзапросом). Повышение цены на 10% для деталей, использованных в ремонтах.

SQL-код:
UPDATE autoservice.parts
SET price = price * 1.10
WHERE id IN (SELECT part_id FROM autoservice.repair_parts);
[*рис. 9.* - до выполнения]
[*рис. 10*. - после выполнения]

- Запрос 3 (DELETE с подзапросом). Удаление клиентов, не имеющих машин.
SQL-код:
DELETE FROM autoservice.clients
WHERE id NOT IN (SELECT client_id FROM autoservice.cars WHERE client_id IS NOT NULL);
[*рис. 11* - до выполнения]
[*рис. 12* - после выполения]

5. Работа с индексами

- Тест 1. Простой индекс (по году выпуска машины).
  - Шаг 1. План запроса без индекса:
    EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM autoservice.cars WHERE year = 2023;
    [*рис. 13*]
  - Шаг 2. Создание индекса:
    CREATE INDEX idx_cars_year ON autoservice.cars(year);
  - Шаг 3. План запроса с индексом:
    EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM autoservice.cars WHERE year = 2023;
    [*рис. 14*]
- Тест 2. Составной индекс (по датам начала и окончания ремонта).
  - Шаг 1. План запроса без индекса:
    EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM autoservice.repairs WHERE date_start = '2024-05-10' AND date_end > '2024-05-10';
    [*рис. 15*]
  - Шаг 2. Создание индекса:
    CREATE INDEX idx_repairs_dates ON autoservice.repairs(date_start, date_end);
  - '2024-05-10' AND date_end > '2024-05-10';
    [*рис. 16*]
  - Шаг 4. Удаление индексов:
    DROP INDEX autoservice.idx_cars_year;
    DROP INDEX autoservice.idx_repairs_dates;

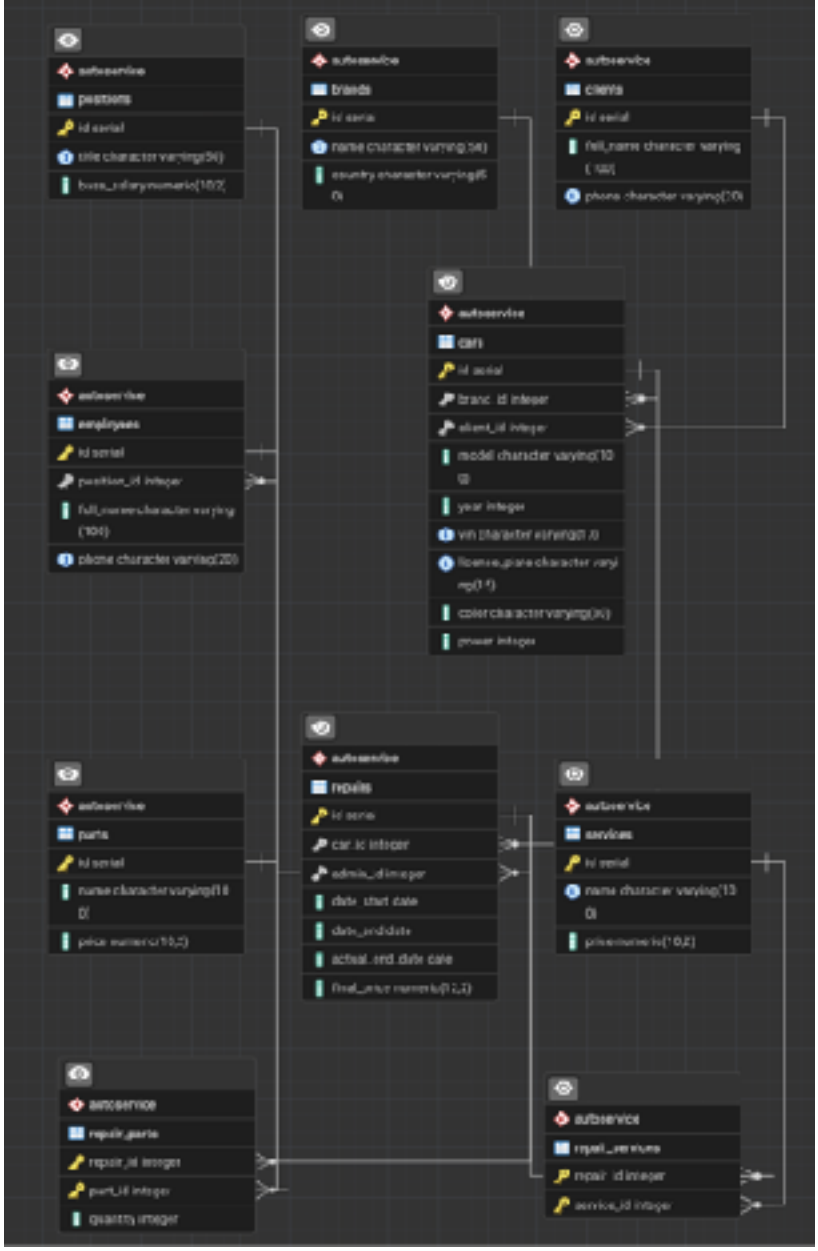


рисунок 1 - схема

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	full_name character varying (100)	repair_count bigint
1	Смирнова Анна (Адми...	2

рисунок 2 - механики с тойотой

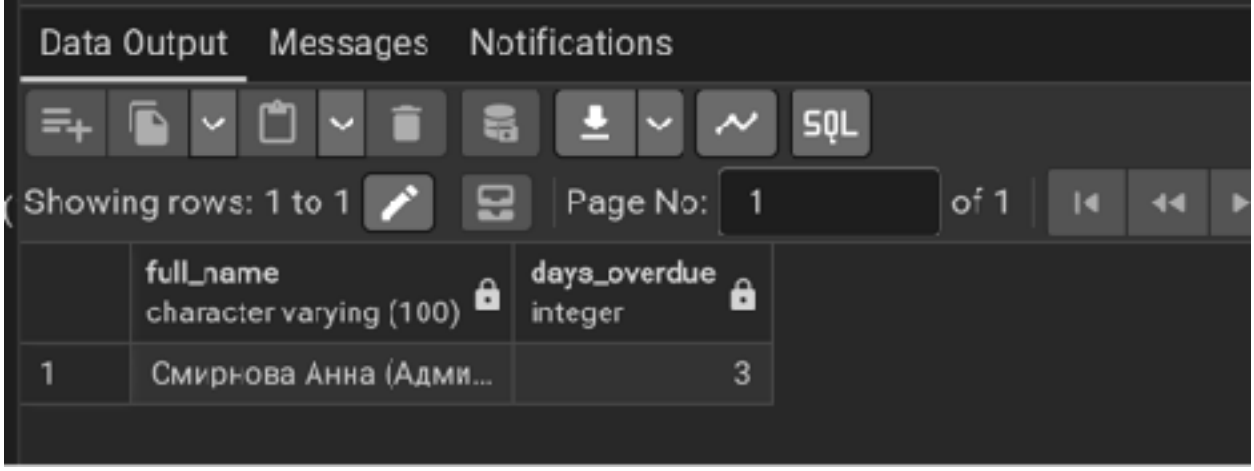


рисунок 3 - механики прогульщики

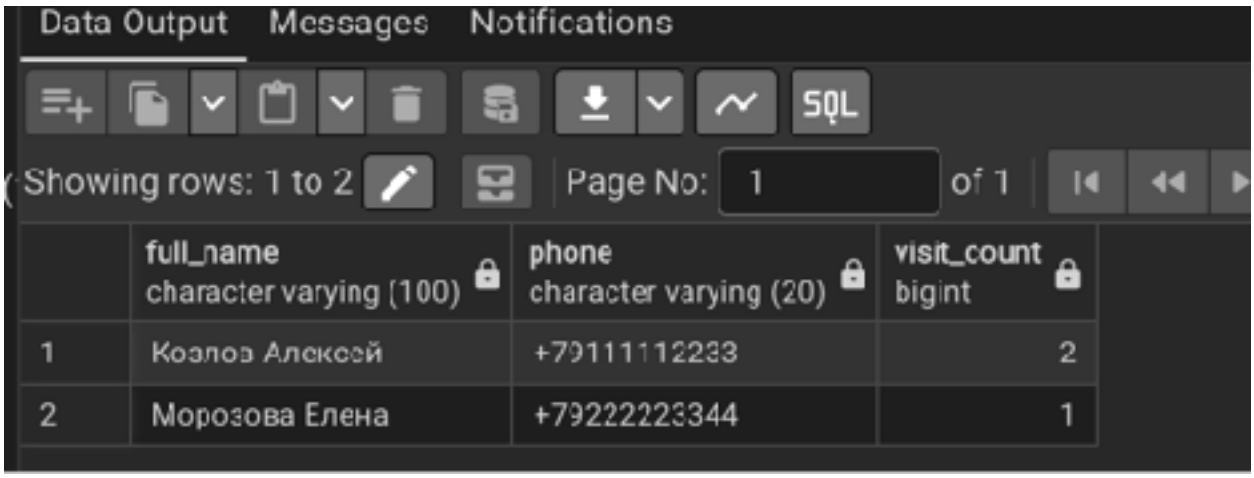


рисунок 4 - частые клиенты

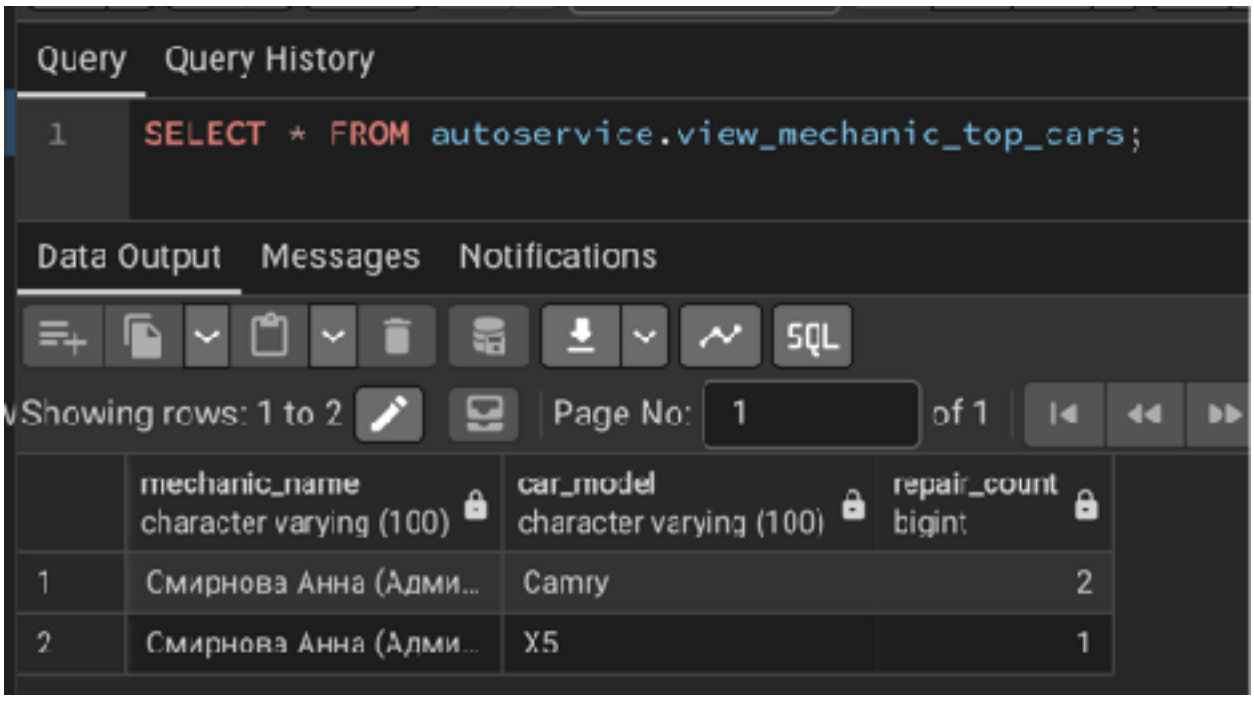


рисунок 5 - для заказчиков

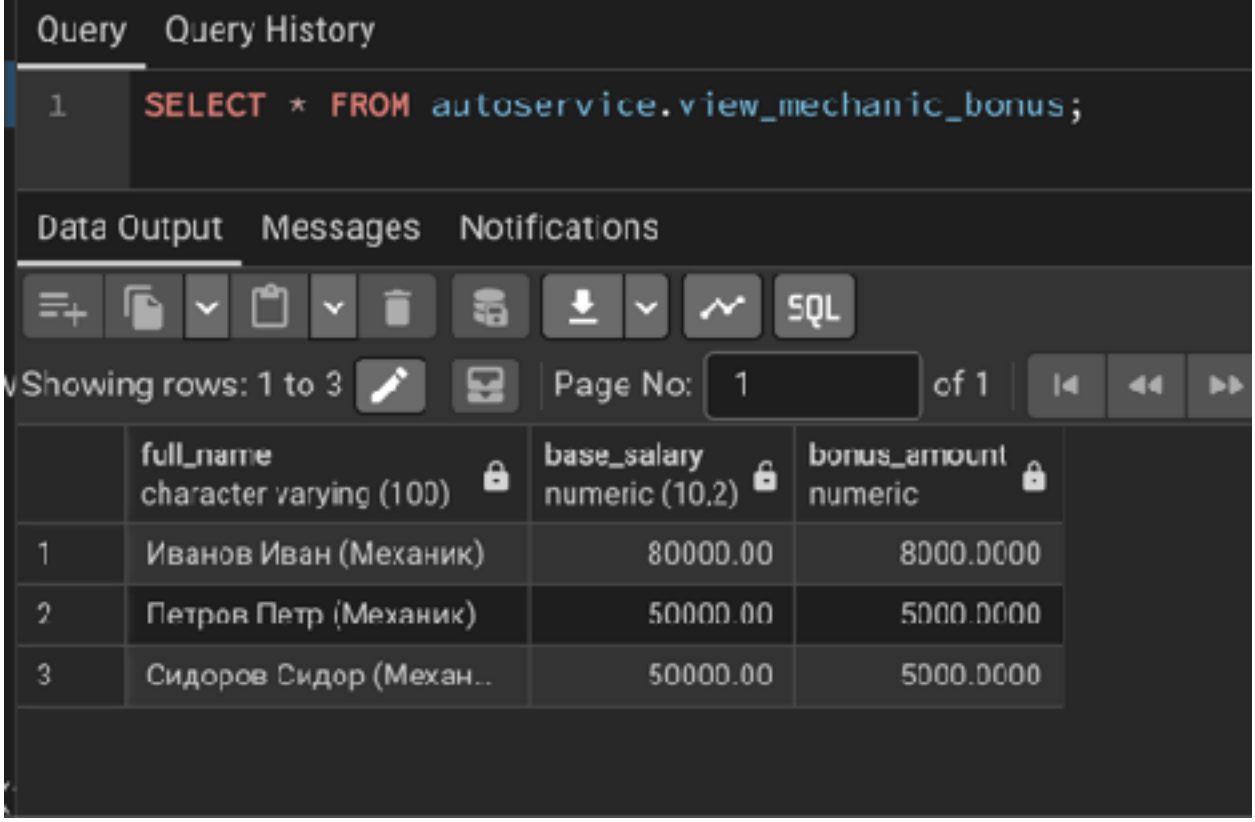


рисунок 6 - для менеджеров

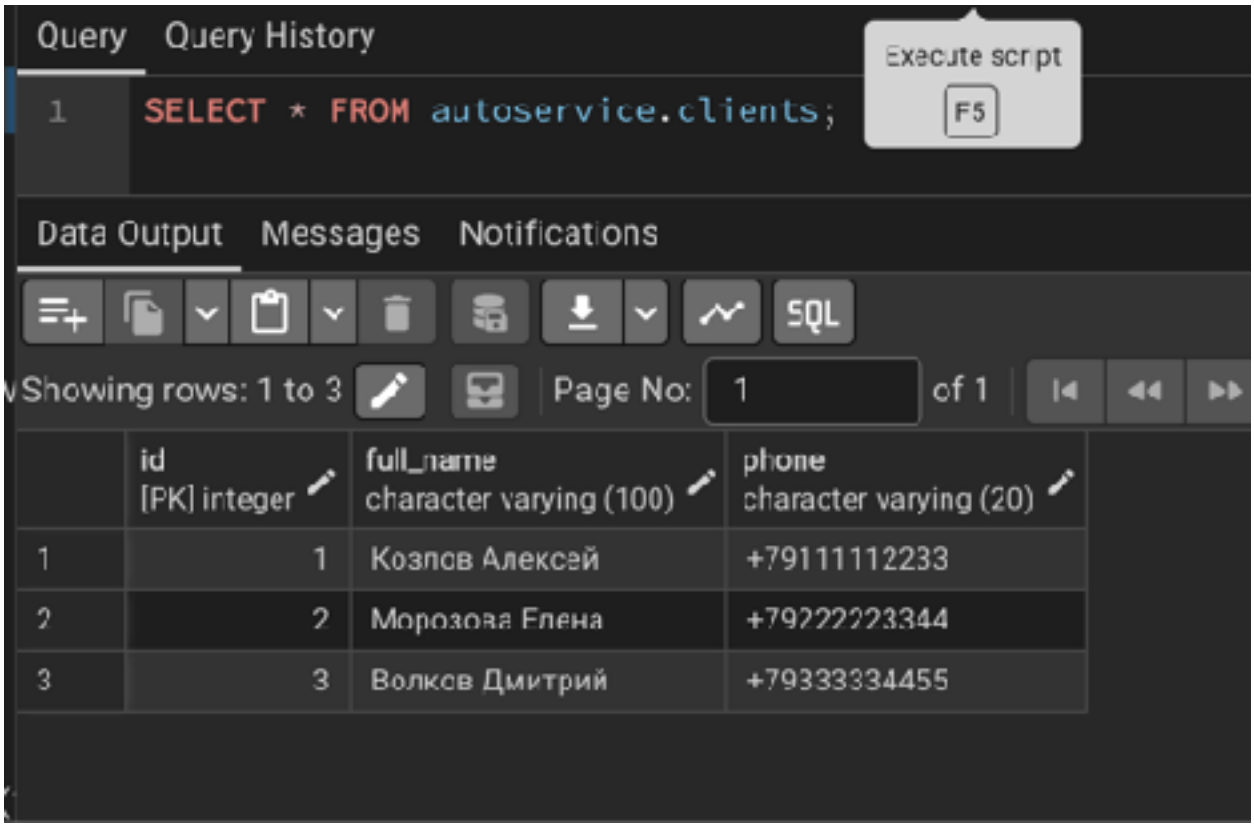


рисунок 7 - до добавления копии

Query Query History

```
1  SELECT * FROM autoservice.clients;
2
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	full_name character varying (100)	phone character varying (20)
1	1	Козлов Алексей	+79111112233
2	2	Морозова Елена	+79222223344
3	3	Волков Дмитрий	+79333334455
4	4	Козлов Алексей (Коп...	+70000000000

рисунок 8 - после добавления копии

Query Query History

```
1  SELECT * FROM autoservice.parts;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)
1	1	Масляный фильтр	800.00
2	2	Тормозные колодки (компле...	4500.00
3	3	Свеча зажигания	500.00
4	4	Ремень ГРМ	3500.00

рисунок 9 - до повышения цены

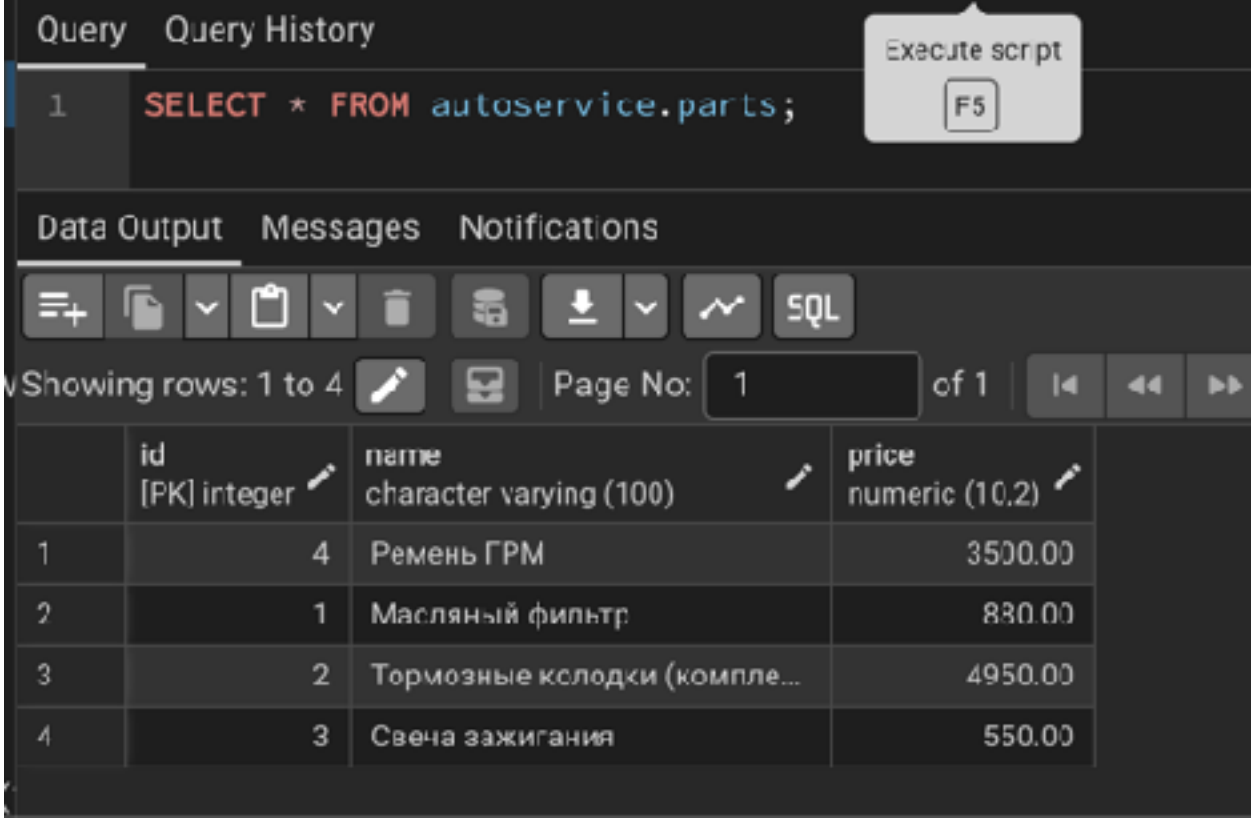


рисунок 10 - после добавления цены

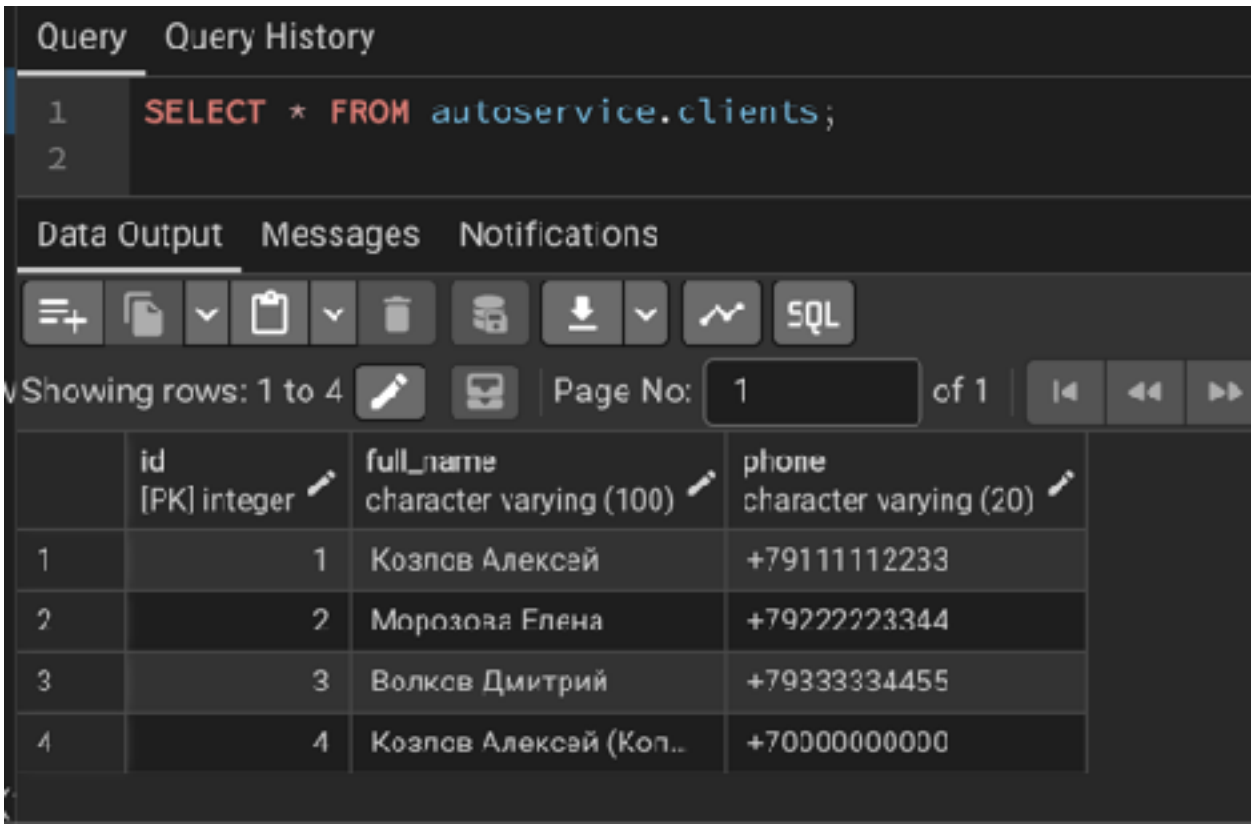


рисунок 11 - до удаления клиента

Query Query History

```
1  SELECT * FROM autoservice.clients;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	full_name character varying (100)	phone character varying (20)
1	1	Козлов Алексей	+79111112233
2	2	Морозова Елена	+79222223344
3	3	Волков Дмитрий	+79333334455

рисунок 12 - после удаления клиента

Query Query History

```
1  EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM autoservice.cars WHERE year = 2023;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	QUERY PLAN text
1	Seq Scan on cars (cost=0.00..12.25 rows=1 width=416) (actual time=0.073..0.074 rows=1.00 loop...
2	Filter: (year = 2023)
3	Rows Removed by Filter: 4
4	Buffers: shared hit=1
5	Planning Time: 0.190 ms
6	Execution Time: 0.110 ms

рисунок 13 - без индекса

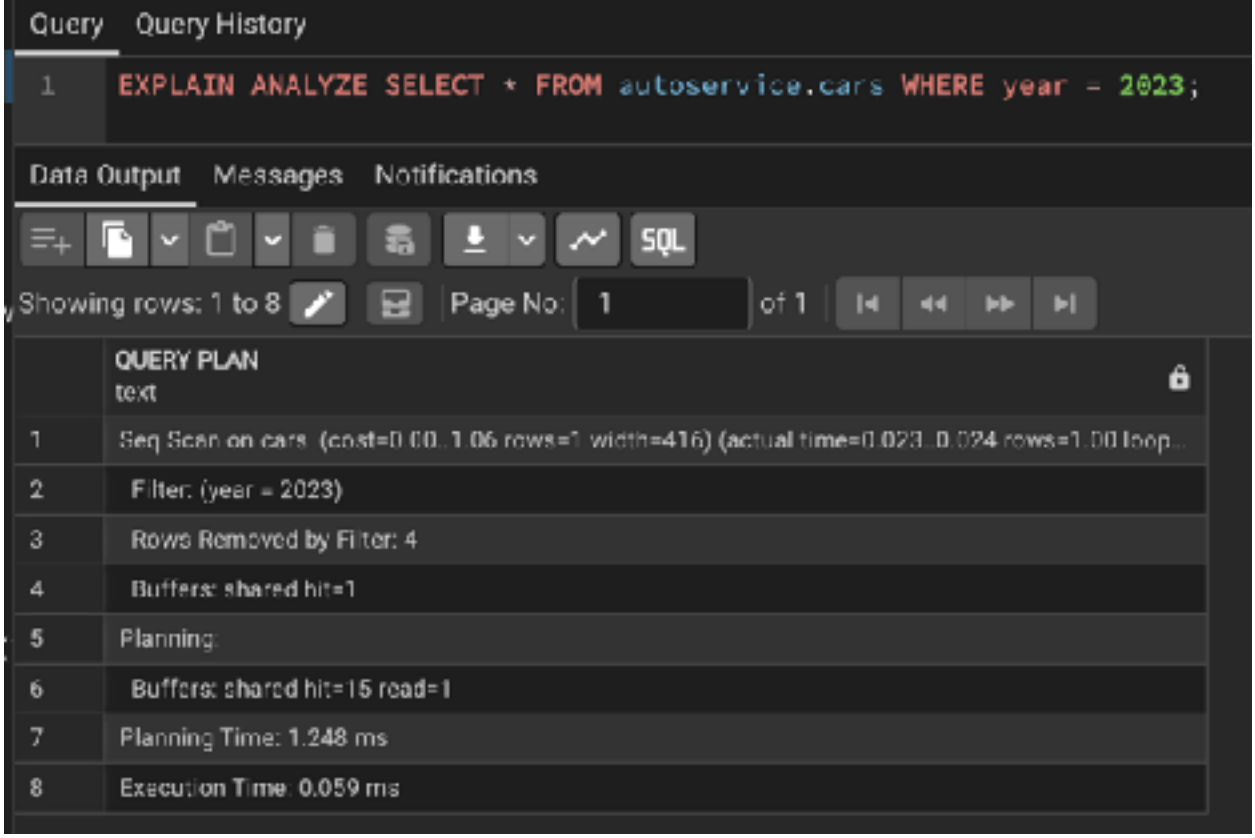


рисунок 14 - с индексом

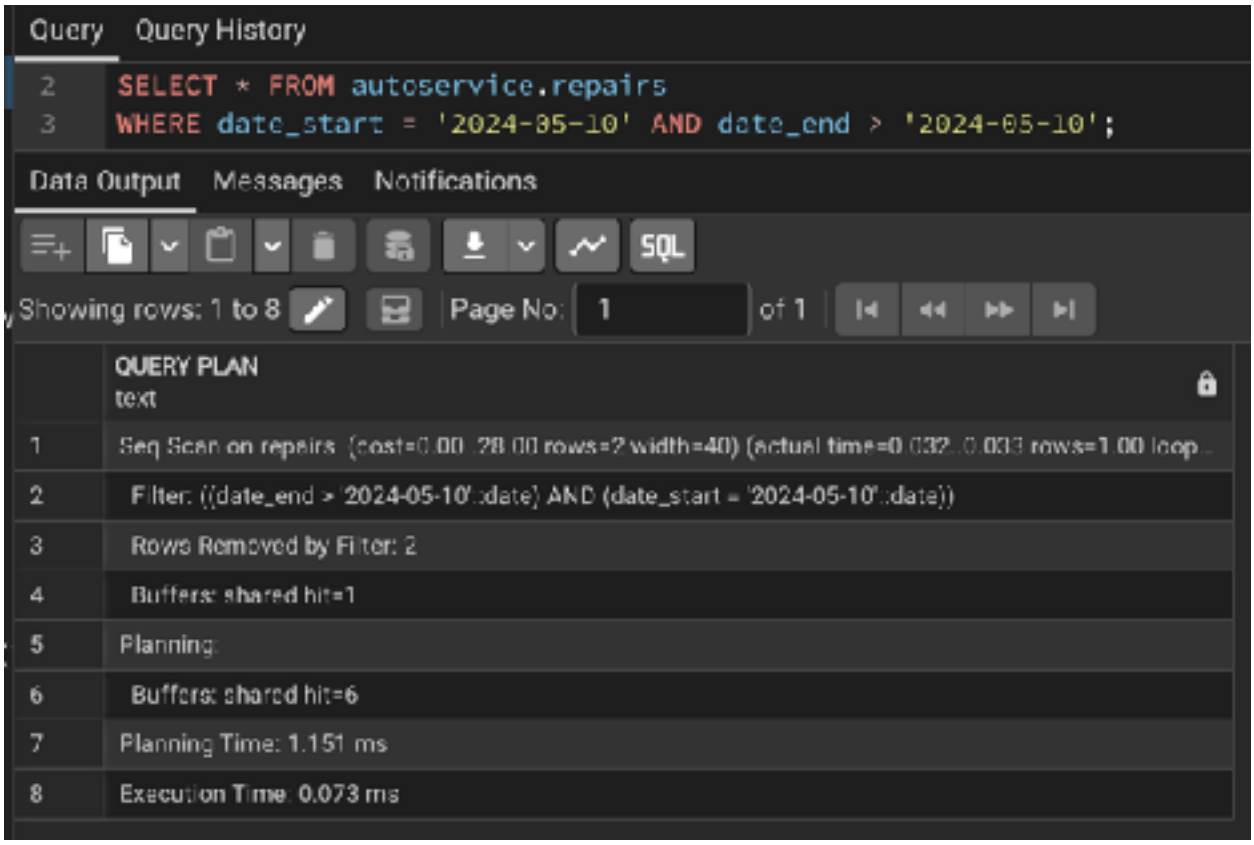


рисунок 16 - с индексом

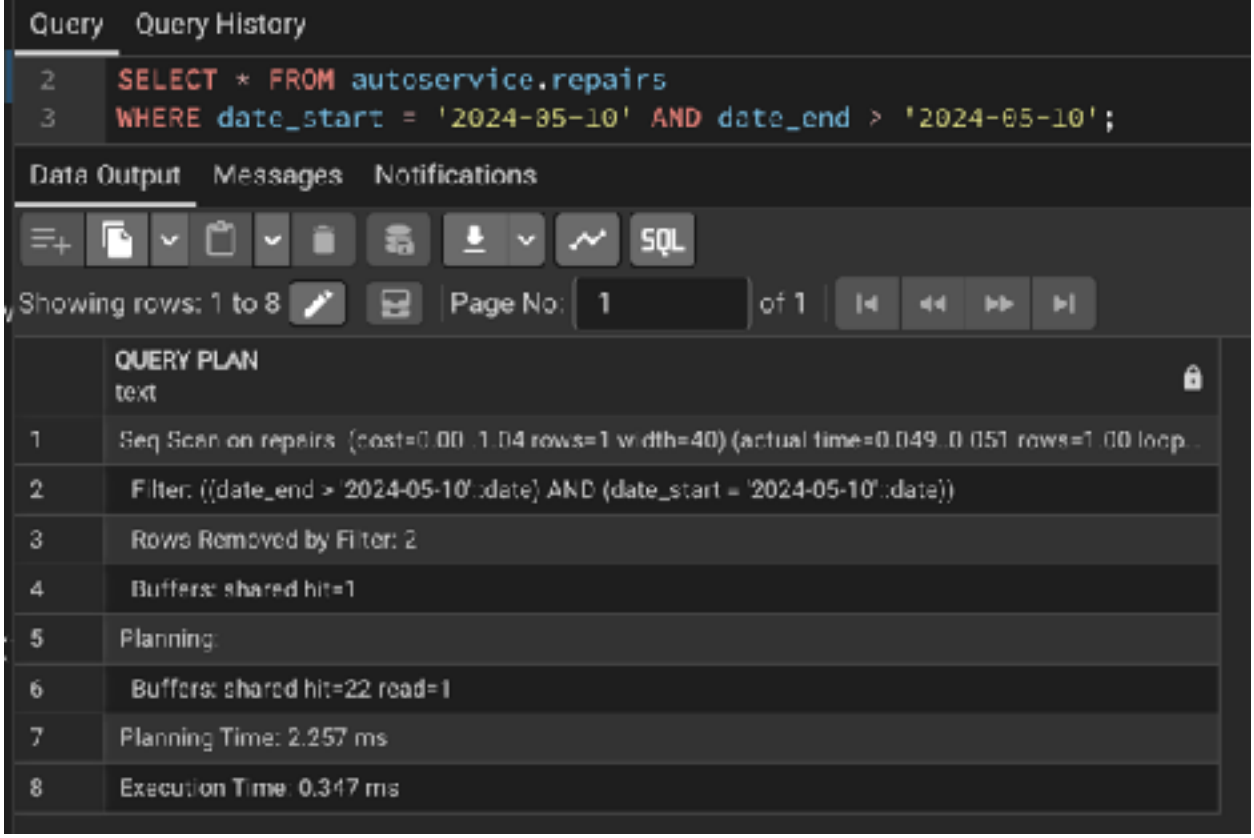


рисунок 15 - до индекса

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены навыки создания запросов на выборку данных с использованием соединений таблиц (JOIN), а также создания представлений для упрощения доступа к данным. Были составлены и выполнены запросы на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов. В рамках работы с индексами было проведено сравнение времени выполнения запросов с использованием команды EXPLAIN ANALYZE. Анализ планов запросов показал, что создание простого и составного индексов позволяет СУБД использовать Index Scan вместо Seq Scan, что значительно сокращает время выполнения запросов.

Список источников

1. Документация PostgreSQL. Запросы [Электронный ресурс] // Официальный сайт PostgreSQL. 1996-2025. URL: https://www.postgresql.org/docs/13/queries.html
2. Документация pgAdmin 4 PostgreSQL. Query Tool [Электронный ресурс] // Официальный сайт pgAdmin. URL: https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/9.0/query_tool.html